

|                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uczelnia: Politechnika Białostocka<br>Wydział Informatyki<br>Kierunek: Informatyka | Data przekazania sprawozdania:<br>11.05.2026                 |
| Przedmiot: Pracownia Specjalistyczna Inżynierii<br>Oprogramowania                  | 4. semestr, 2. rok studiów<br>(semestr letni roku 2025/2026) |
| Skład projektu:<br>1. Piotr Borys<br>2. Karolina Dec<br>3. Ernest Miciura          | Prowadzący:<br>dr inż. Marcin Czajkowski                     |

## Podział pracy pomiędzy poszczególnych uczestników zespołu

- Piotr Borys:
  - Opis aktora: Pracownik Biura,
  - Opis przypadku użycia: przyjęcie zlecenia naprawy,
  - Diagram czynności dla przypadku „Zamówienie części zamiennych”,
  - Diagram przebiegu pobierania niewydanych zleceń klienta,
  - Diagram stanów dla obiektów klasy Zlecenie.
- Karolina Dec:
  - Opis aktora: Klient,
  - Opis przypadku użycia: kontakt z klientem w sprawie zlecenia naprawy,
  - Diagram czynności dla przypadku „Anulowanie zlecenia”
  - Diagram przebiegu powiadomienia klienta o gotowości sprzętu do odbioru.
  - Diagram stanów dla obiektów klasy Urządzenie.
- Ernest Miciura:
  - Opis aktora: Serwisant,
  - Opis przypadku użycia: wydanie sprzętu dla klienta,
  - Diagram czynności dla przypadku “Przyjęcie zlecenia naprawy”
  - Diagram przebiegu dla zakończenia
  - Diagram stanów dla obiektów klasy

## Proponowana punktacja

Piotr Borys: 10 pkt.

Karolina Dec: 10 pkt.

Ernest Miciura: 10 pkt.

## Adres repozytorium projektu:

<https://github.com/pborysq/ProjektIO>

## 1. Treść zadania projektowego

Projekt zakłada zaprojektowanie systemu zarządzającego serwisem komputerowym. Zadaniem systemu jest obsługa zleceń naprawy sprzętu komputerowego, obejmująca cały proces serwisowy. Rozpoczyna się od rejestracji oraz przyjęcia urządzenia, po czym następuje diagnoza techniczna, ewentualne zamówienie części oraz właściwa naprawa. Zlecenie kończy się odbiorem naprawionego sprzętu i finalizacją płatności. System opiera się na interakcji trzech aktorów Pracownika Biura, który zarządza zleceniami i stanowi główny punkt kontaktu z klientem, Klienta, który zleca naprawę oraz Serwisanta, który realizuje czynności techniczne związane z naprawą.

## 2. Dodatkowe informacje na temat systemu

### Cel budowania systemu

System ma na celu automatyzację oraz usprawnienie procesu obsługi zleceń naprawy sprzętu komputerowego, umożliwienie klientom bieżącego monitorowania statusu ich realizacji oraz centralizacja danych o naprawach.

Zakres systemu:

- Przyjęcie sprzętu do naprawy.
- Przydzielanie numerów zleceń naprawy.
- Zmiana statusów zleceń naprawy.
- Akceptacja lub anulowanie zleceń naprawy przez klienta.
- Sprawdzenie statusu zlecenia.
- Wydanie sprzętu oraz obsługa płatności.
- Kontakt z klientem dotyczący diagnozy oraz kosztów.
- Przyjęcie sprzętu przez serwisanta, diagnoza techniczna.
- Realizacja naprawy przez serwisanta.
- Zamówienie i odbiór części zamiennych.
- Przekazanie sprzętu do biura przez serwisanta.
- Raporty ze zleceń naprawy.
- Weryfikacja tożsamości klienta przy sprawdzeniu statusu zlecenia.

Kontekst systemu:

Serwis komputerowy obsługuje klientów indywidualnych oraz firmy, które zgłaszają usterki sprzętu komputerowego. Obsługą klienta oraz zarządzaniem zleceniami zajmuje się Pracownik Biura, natomiast za obsługę techniczną odpowiedzialny jest Serwisant. Klient ma możliwość uzyskania informacji o swoim zleceniu po wcześniejszej autoryzacji za pomocą numeru zlecenia.

## Przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

### a) Korzyści mierzalne:

- skrócenie czasu obsługi klienta przy przyjęciu,  
sposób wyliczenia:  $T_{oszczędność} = (T_{stary} - T_{nowy}) \times N$ , gdzie T to czas obsługi klienta, a N to liczba zgłoszeń;  
przewidywana wartość: redukcja o 30-40%,  $T_{oszczędność} = 5$  [min];
- zmniejszenie liczby zapytań o status (telefony/e-mail),  
sposób wyliczenia:  $X_{różnica} = (X_{stara} - X_{nowa})$ , gdzie X to liczba zapytań o status w miesiącu;  
przewidywana wartość: Redukcja o 60-70%;
- wzrost przepustowości serwisu.  
sposób wyliczenia:  $P = \frac{R_{po} - R_{przed}}{R_{przed}} \times 100\%$ , gdzie R to liczba napraw zakończonych w miesiącu, a P to wzrost przepustowości;  
przewidywana wartość: wzrost o 15-20%

### b) Korzyści niemierzalne:

- poprawa wizerunku firmy,
- wykluczenie błędów ludzkich,
- lepsza organizacja pracy,
- bezpieczeństwo danych.

## 3. Słownik

Sprzęt – urządzenie elektroniczne codziennego użytku typu komputer stacjonarny, laptop, telefon lub inna prosta elektronika podatna do naprawy.

Zlecenie naprawy - zgłoszenie przez klienta konieczności naprawy sprzętu komputerowego.

Numer zlecenia – unikalny identyfikator przypisany do każdego zlecenia naprawy.

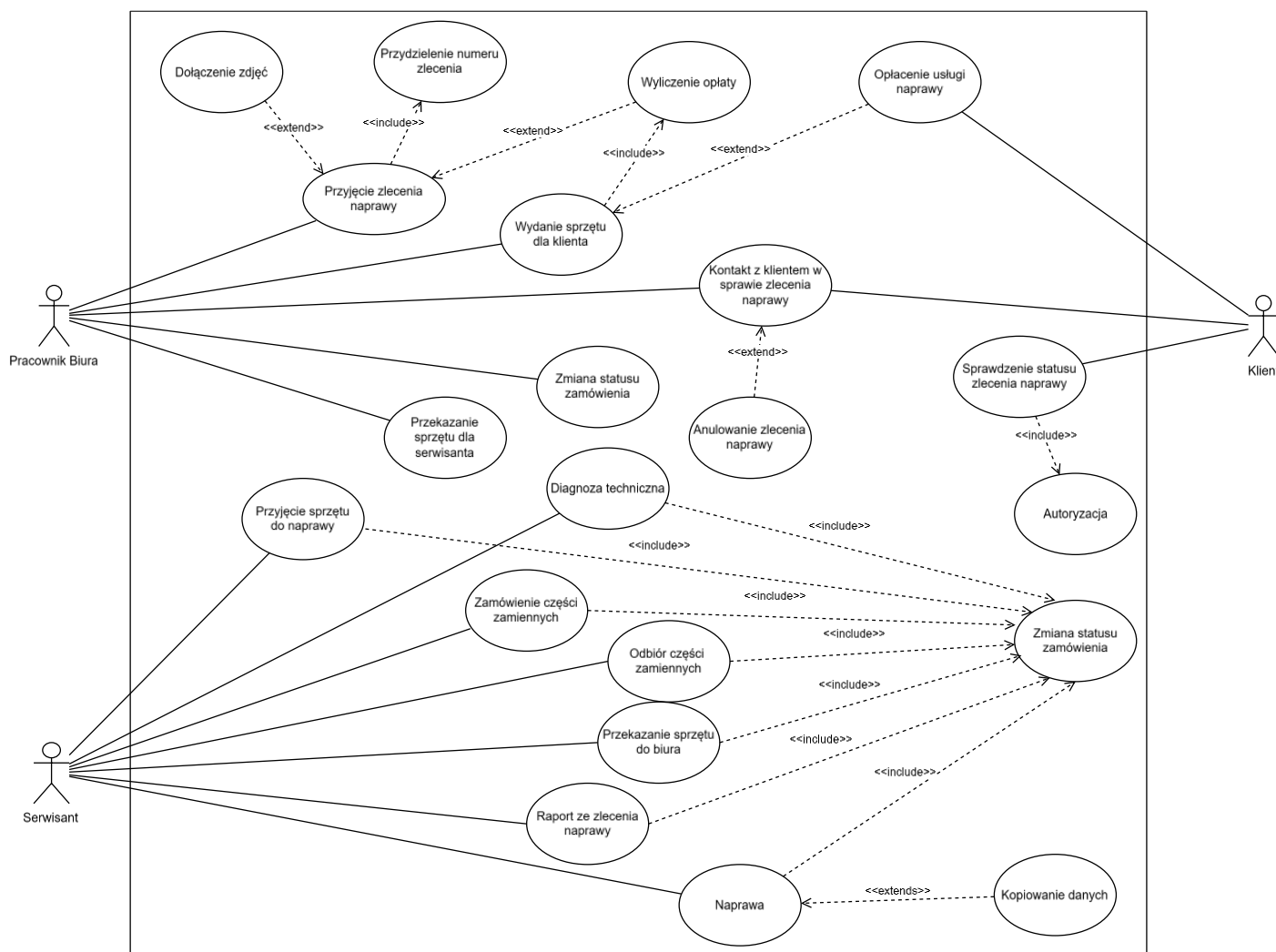
Status zlecenia – aktualny etap realizacji zlecenia naprawy (np. „Przyjęte”, „W naprawie”, „Gotowe do odbioru”, „Anulowane”).

Diagnoza techniczna – sprawdzenie sprzętu przez Serwisanta w celu wykrycia usterki.

Autoryzacja - weryfikacja tożsamości klienta poprzez podanie numeru zlecenia.

## 4. Perspektywa przypadków użycia:

### 4.1 Diagram przypadków użycia



#### Opisy tekstowe wszystkich aktorów:

- (Piotr Borys) Pracownik Biura: pracownik serwisu odpowiedzialny za obsługę klienta. Przyjmuje klientów na początku zlecenia i finalizuje zlecenie na końcu. Do jego zadań należą także udokumentowanie stanu pierwotnego urządzenia przyniesionego do naprawy, przekazanie wszelkich niezbędnych informacji klientowi, obsługa płatności oraz kontakt z klientem w przypadku nagłych lub nieprecyzyzowanych sytuacji np. ukryta usterka w sprzęcie wiążąca się ze wzrostem kosztów, wydłużony czas oczekiwania na naprawę związany z dostawą części zamiennych lub ustalenie przewidywanych kosztów naprawy. Nie musi posiadać wiedzy technicznej niezbędnej do naprawy sprzętu, ale musi sprawnie operować modułami logistycznymi i finansowymi systemu. Jest łącznikiem między Klientem a Serwisantem.
- (Ernest Miciura) Serwisant: pracownik serwisu odpowiedzialny za realizację usług naprawczych. Przyjmuje sprzęt od pracownika biura, przeprowadza diagnozę techniczną oraz naprawia sprzęt. Na żądanie klienta kopiuje dane. Do jego zadań należy również zarządzanie materiałami, sam zamawia oraz odbiera części zamienne w razie potrzeby. Po zakończeniu usług technicznych sporządza raport ze zlecenia naprawy i przekazuje sprzęt z powrotem do biura. Nie posiada bezpośredniego kontaktu z klientem.
- (Karolina Dec) Klient: osoba fizyczna zlecająca naprawę sprzętu komputerowego. Korzysta z systemu wyłącznie w zakresie obsługi własnych zleceń. Głównym zadaniem jest przekazanie

sprzętu do naprawy, monitorowanie postępu realizacji zlecenia, podejmowanie decyzji dotyczących dalszego przebiegu naprawy oraz odbiór sprzętu po zakończeniu usługi. Klient rozpoczyna proces naprawy poprzez zgłoszenie zlecenia naprawy. Podczas realizacji usługi może uczestniczyć w kontakcie z pracownikiem biura, gdzie może zaakceptować lub anulować zlecenie. Klient ma możliwość samodzielnego sprawdzania statusu swojego zlecenia, po wcześniejszej autoryzacji z wykorzystaniem przydzielonego numeru zlecenia. Na zakończenie procesu klient odbiera sprzęt oraz opłaca usługę naprawy.

#### Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia:

- Opis przypadku użycia „Przyjęcie zlecenia naprawy” (Piotr Borys):
  1. Uczestniczący aktorzy
    - Klient
    - Pracownik Biura
  2. Podstawowy ciąg zdarzeń
    - System wyświetla Pracownikowi Biura formularz pozwalający na zgłoszenie zlecenia naprawy,
    - Klient podaje Pracownikowi Biura swoje dane, a ten wpisuje je do formularza,
    - Klient przekazuje Pracownikowi Biura sprzęt do naprawy oraz podaje rodzaj usterki, która ma zostać naprawiona, a Pracownik Biura wpisuje to do formularza wraz z danymi na temat sprzętu,
    - Pracownik Biura może podać na prośbę klienta pogładową cenę wykonania usługi naprawy (przypadek użycia Wyliczenie opłaty) na podstawie poprzednich zleceń,
    - Pracownik Biura może także dołączyć do formularza zdjęcia sprzętu przeznaczonego do naprawy (przypadek użycia Dołączenie zdjęć),
    - System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych,
    - System zapisuje zgłoszenie w bazie danych, generując nowy numer zlecenia,
    - Pracownik Biura przekazuje Klientowi numer zlecenia oraz instruuje, jak dokonać autoryzacji w dalszym etapie zlecenia.
  3. Alternatywne ciągi zdarzeń
    - a) Klient rezygnuje z usługi naprawy np. ze względu na zbyt wysoką cenę:
      - Klient informuje Pracownika Biura o anulowaniu zlecenia naprawy i zabiera swój sprzęt.
      - Wypełnianie formularza zostaje anulowane.
    - b) System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych:
      - System wyświetla formularz ponownie, wskazując pola niekompletne lub zawierające błędy.
      - Pracownik Biura poprawia wskazane pola oraz ponownie zatwierdza zgłoszenie.
    - c) Usterka nie może zostać naprawiona w serwisie np. z powodu braku odpowiednich narzędzi:
      - Pracownik Biura informuje Klienta o nieprzyjęciu zlecenia naprawy oraz o powodzie.
      - Wypełnianie formularza zostaje anulowane.
  4. Zależności czasowe
    - a) częstotliwość wykonania: zależna od liczby klientów, średnio kilka/kilkanaście razy dziennie,

b) przewidywane spiętrzenia: w godzinach pracy serwisu (np. 9:00 – 18:00),

c) typowy czas realizacji: ~10 minut

d) maksymalny czas realizacji: 30 minut

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadków użycia

- Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zlecenia naprawy wraz z numerem zlecenia,
- Pracownik Biura zarejestrował zgłoszenie w bazie danych programu,
- System ustawia status zlecenia na „Przyjęte”

• Opis przypadku użycia „Kontakt z klientem w sprawie zlecenia naprawy” (Karolina Dec):

1. Uczestniczący aktorzy

- Klient
- Pracownik Biura

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Pracownik Biura musi skontaktować z klientem w sprawie zlecenia naprawy.
- Pracownik Biura sprawdza dane klienta przypisane do zlecenia.
- Pracownik Biura kontaktuje się z klientem w sprawie realizacji naprawy.
- Pracownik Biura przekazuje informacje dotyczące stanu zlecenia, takie jak diagnoza, koszty naprawy oraz przewidywany czas realizacji.
- Klient zapoznaje się z przekazanymi informacjami i akceptuje zlecenie naprawy.
- Pracownik Biura rejestruje decyzję klienta oraz aktualizuje status zlecenia.
- System potwierdza zapis oraz aktualizuje status zlecenia naprawy.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak kontaktu z klientem

- Pracownik Biura podejmuje próbę kontaktu z klientem.
- Klient nie odbiera telefonu lub nie odpowiada na wiadomość.
- Pracownik Biura podejmuje kolejne próby kontaktu w określonych odstępach czasu.
- Pracownik Biura zapisuje informacje o nieudanych próbach kontaktu.
- Zlecenie pozostaje w bieżącym statusie do momentu ponownego kontaktu.

b) Klient rezygnuje z naprawy

- Klient zapoznaje się z przekazanymi informacjami i podejmuje decyzję o rezygnacji z naprawy (przypadek użycia Anulowanie zlecenia naprawy).
- Pracownik Biura rejestruje decyzję klienta oraz aktualizuje status zlecenia na „Anulowane”.
- Proces naprawy zostaje zakończony.
- Klient może odebrać sprzęt bez wykonania naprawy.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: uzależniona od liczby aktywnych zleceń, kilka razy dziennie, co najmniej raz na każde zlecenie wymagające decyzji klienta.
- b) Przewidywane spiętrzenia: w godzinach największej dostępności klientów (np. 9:00-11:00 lub 16:00-18:00).
- c) Typowy czas realizacji: około 5-10 minut.
- d) Maksymalny czas realizacji: do kilku dni w przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z klientem.

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadków użycia

- Klient otrzymuje aktualne informacje o stanie swojego sprzętu oraz o kosztach naprawy, podejmuje decyzję dotyczącą zlecenia.
- Pracownik Biura uzyskuje decyzję klienta dotyczącą realizacji naprawy, zaktualizowane dane oraz status zlecenia, możliwość kontynuowania lub zakończenia procesu naprawy.
- Opis przypadku użycia „Wydanie sprzętu dla klienta” (Ernest Miciura):
  1. Uczestniczący aktorzy
    - Klient
    - Pracownik biura
  2. Podstawowy ciąg zdarzeń
    - Klient kontaktuje się z pracownikiem biura w celu odbioru sprzętu
    - Pracownik biura sprawdza status zamówienia. Zamówienie jest gotowe do odbioru.
    - Pracownik biura wylicza opłatę za naprawę
    - Klient dokonuje zapłaty za naprawę
    - Pracownik biura rejestruje płatność w systemie
    - Pracownik biura zmienia status zlecenia na zakończone
    - Pracownik biura wydaje sprzęt klientowi
    - Klient odbiera sprzęt
  3. Alternatywne ciągi zdarzeń
    - a) Problemy z płatnością
      - Klient kontaktuje się z pracownikiem biura w celu odbioru sprzętu
      - Pracownik biura sprawdza status zamówienia. Zamówienie jest gotowe do odbioru.
      - Pracownik biura wylicza opłatę za naprawę
      - Płatność zostaje odrzucona przez terminal lub klient nie ma pieniędzy
      - Pracownik biura informuje klienta, że wydanie sprzętu jest możliwe dopiero po opłaceniu należności
      - Sprzęt zostaje w serwisie, status zamówienia nie ulega zmianie
    - b) Sprzęt nie jest gotowy do odbioru
      - Klient kontaktuje się z pracownikiem biura w celu odbioru sprzętu
      - Pracownik biura sprawdza status zamówienia. Zamówienie nie jest gotowe do odbioru.
      - Pracownik biura informuje klienta o aktualnym statusie zamówienia
      - Sprzęt zostaje w serwisie, status zamówienia nie ulega zmianie
  4. Zależności czasowe
    - a) Częstotliwość wykonania: uzależniona od ruchu w serwisie, kilkanaście razy dziennie
    - b) Przewidywane spiętrzenia: w godzinach największej dostępności klientów
    - c) Typowy czas realizacji: około 3-5 minut
  5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadków użycia
    - Klient odzyskuje swój sprzęt
    - Pracownik biura ostatecznie zamyka zlecenie w systemie, zwalnia miejsce w magazynie

## 4.2 Diagramy czynności

Diagram czynności dla przypadku użycia „Zamówienie części zamiennych” (Piotr Borys):

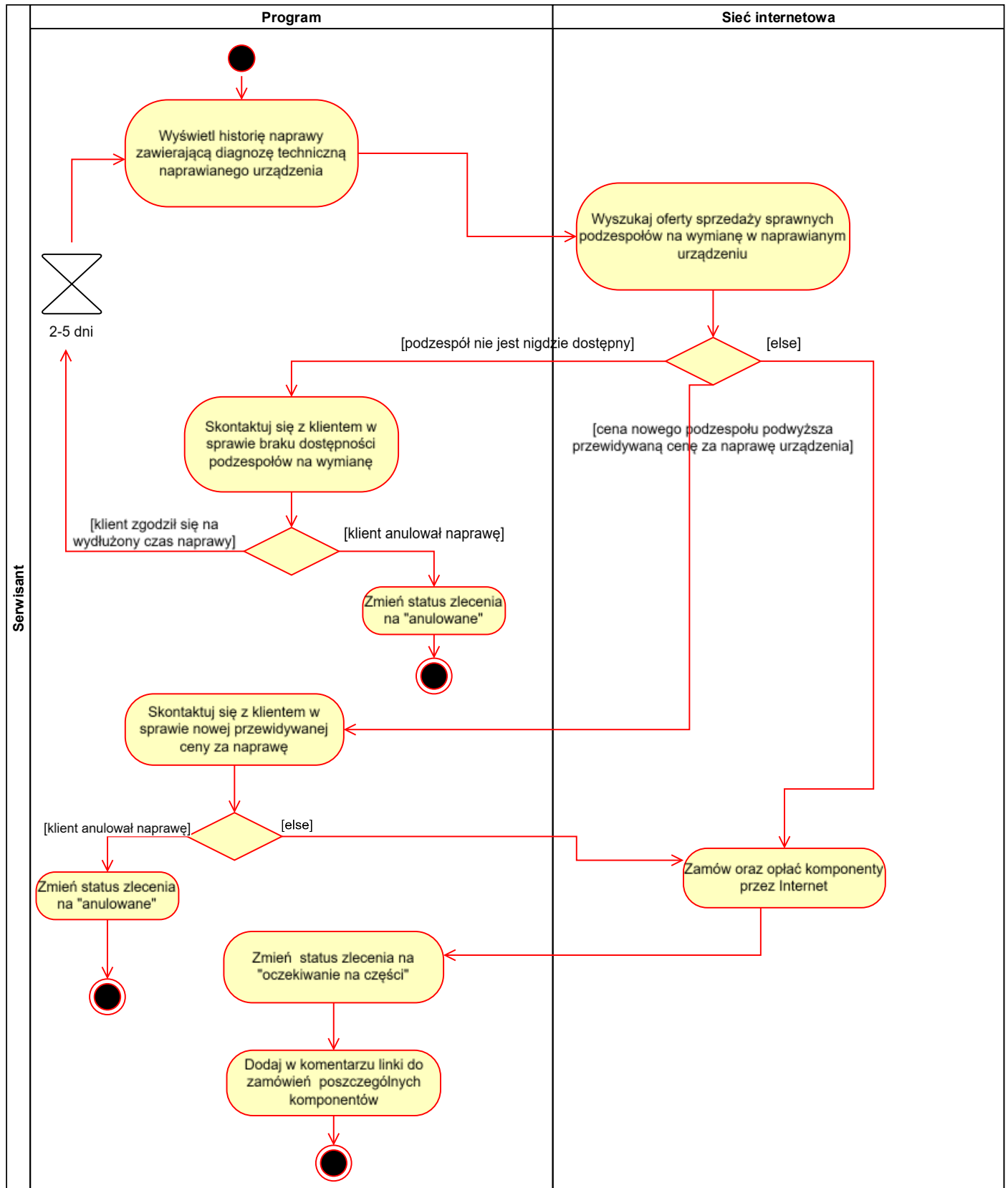


Diagram czynności dla przypadku użycia „Anulowanie zlecenia” (Karolina Dec):

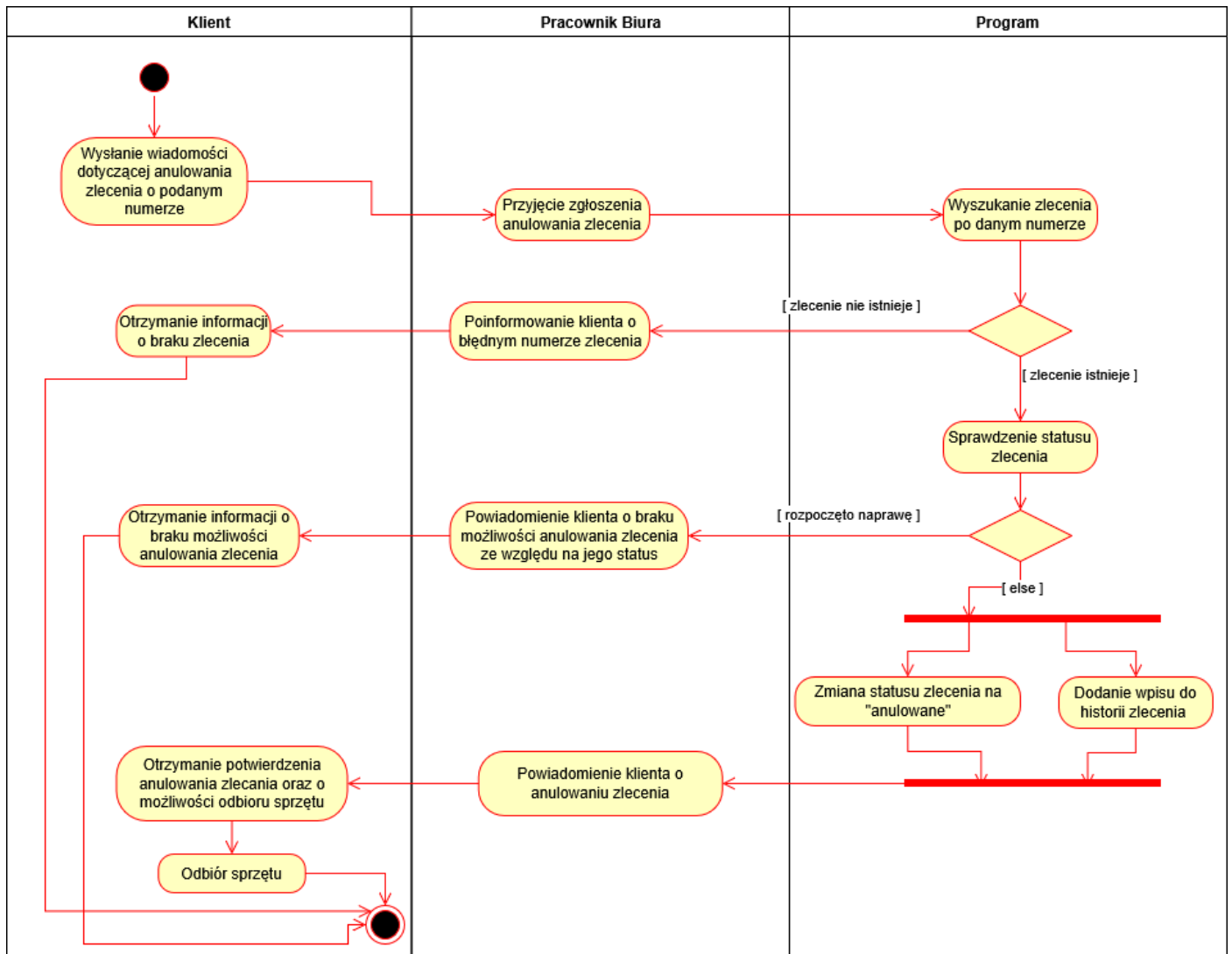
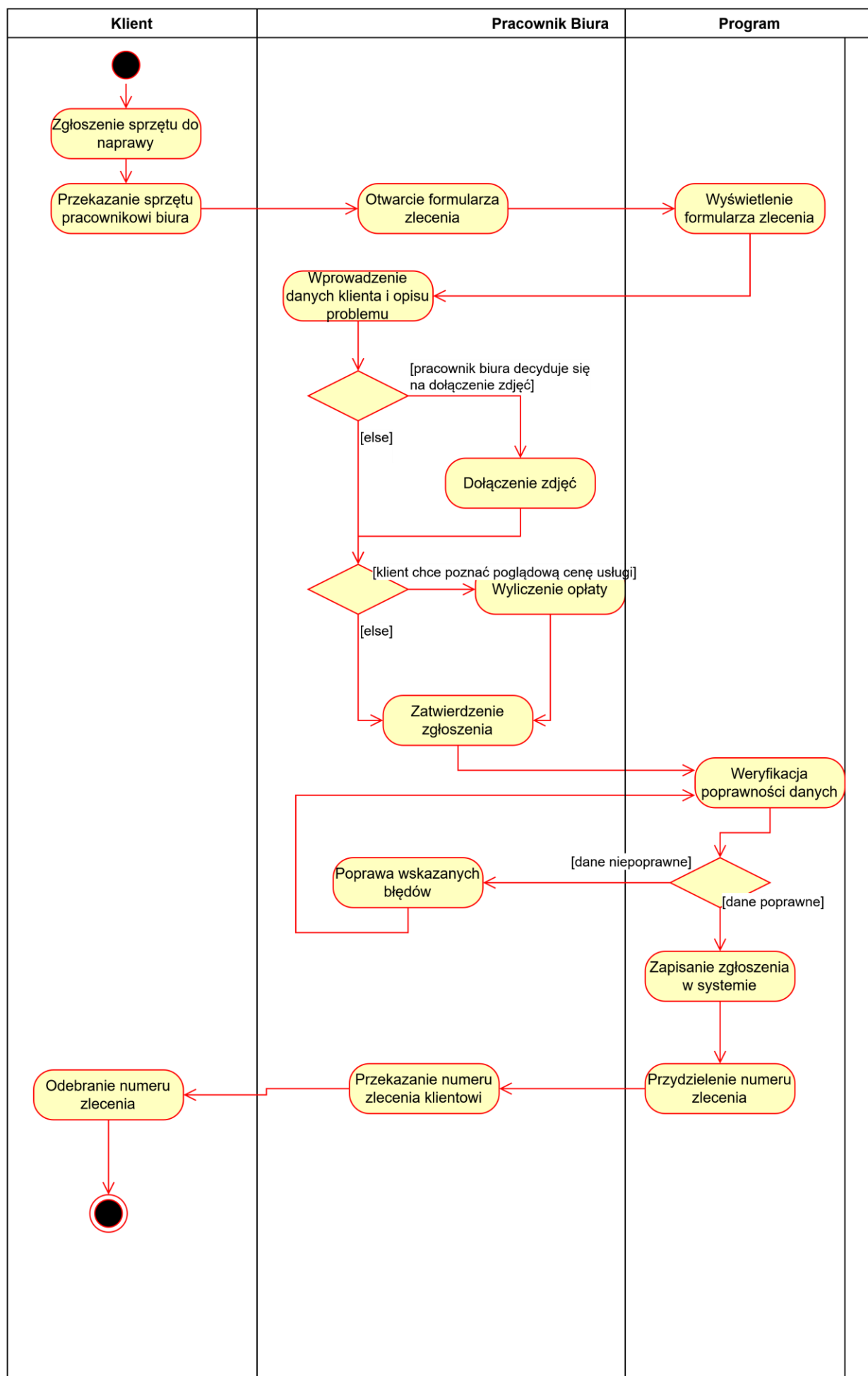
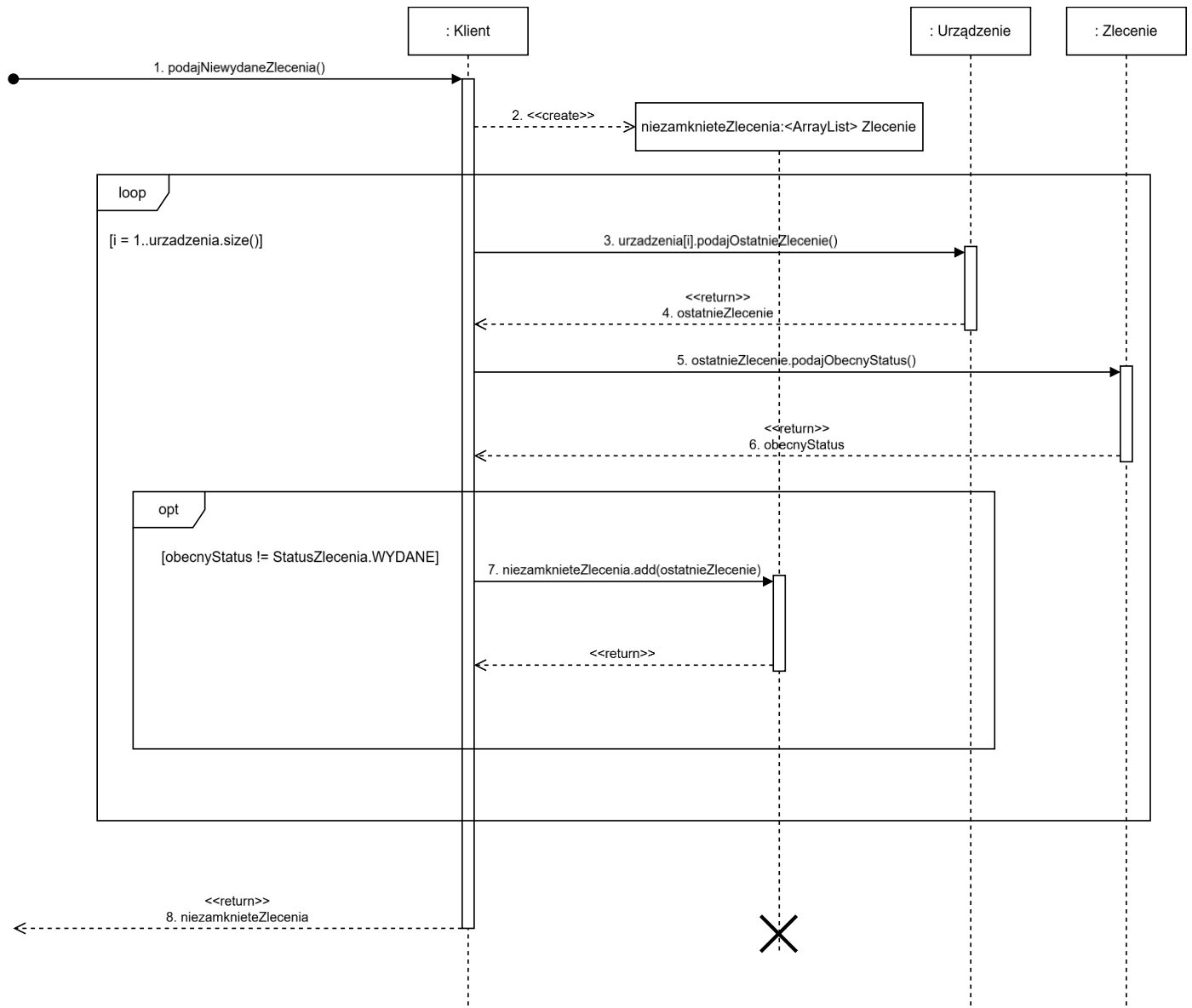


Diagram czynności dla przypadku użycia „Przyjęcie zlecenia” (Ernest Miciura):



## 4.3 Diagramy interakcji (przebiegu)

Diagram przebiegu pobierania niewydanych zleceń klienta (Piotr Borys):



Wykorzystane klasy i metody:

Klient

podajNiewydaneZlecenia() - zwraca listę niewydanych zleceń klienta

Urządzenie

podajOstatnieZlecenie() – zwraca chronologicznie ostatnie zlecenie danego urządzenia

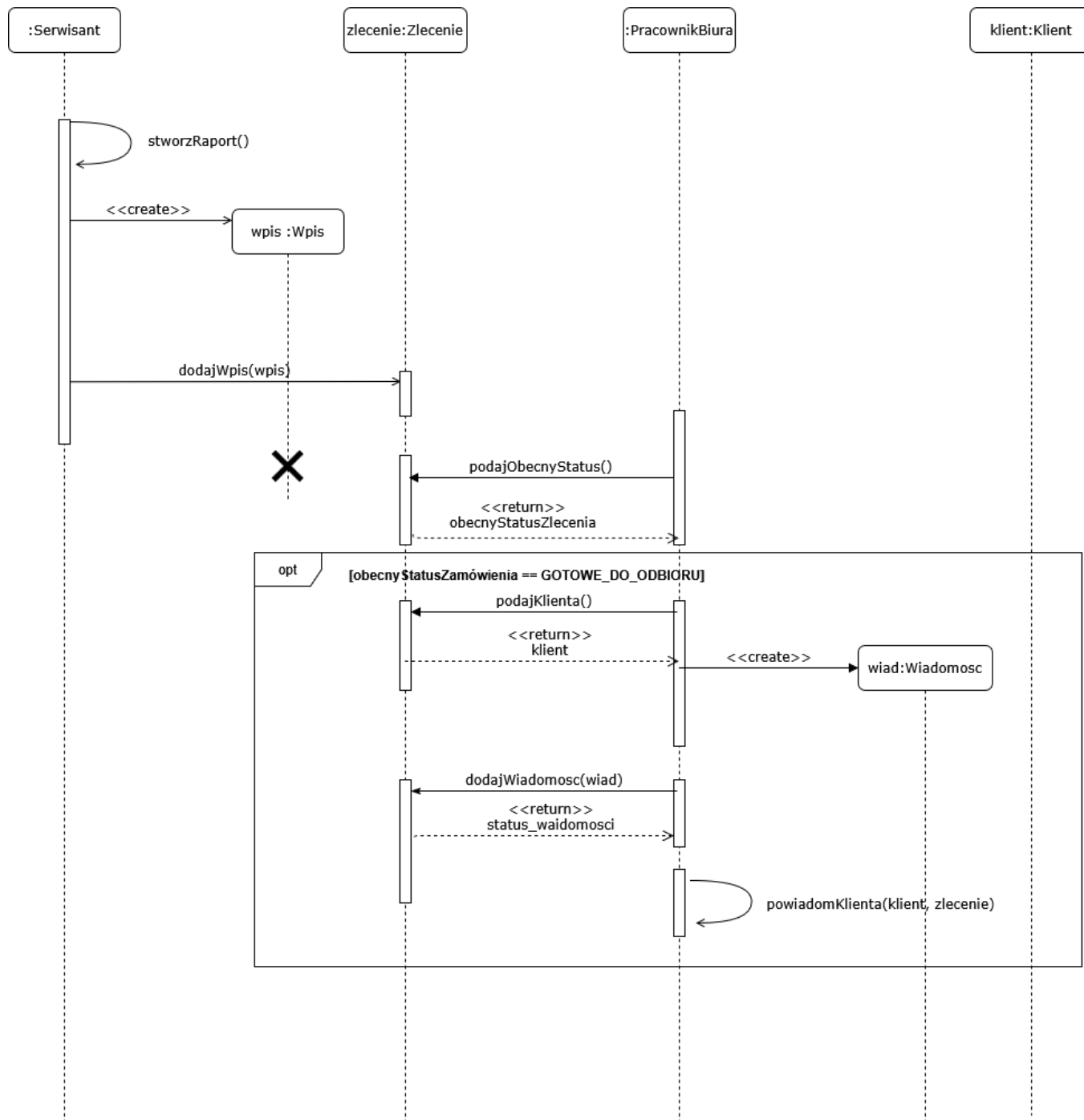
Zlecenie

podajObecnyStatus() – zwraca obecny status danego zlecenia

StatusZlecenia

WYDANE – wartość enuma StatusZlecenia oznaczająca, że przedmiot został wydany klientowi

## Diagram przebiegu powiadomienia klienta o gotowości sprzętu do odbioru (Karolina Dec):



Serwisant

stworzRaport() - tworzy raport ze zlecenia

Zlecenie

dodajWpis(Wpis wpis) - dodaje wpis do historii zlecenia

podajObecnyStatus() – zwraca obecny status danego zlecenia

podajKlienta() - zwraca klienta przypisanego do zlecenia

dodajWiadomosc(Wiadomosc wiad) - dodanie wiadomości do chatu z klientem

Pracownik Biura

powiadomKlienta(Klient klient, Zlecenie zlecenie) - dodatkowe powiadomienie klienta

## StatusZlecenia

GOTOWE\_DO\_ODBIORU – wartość enuma StatusZlecenia oznaczająca, że sprzęt jest gotowy do odbioru

## Wpis

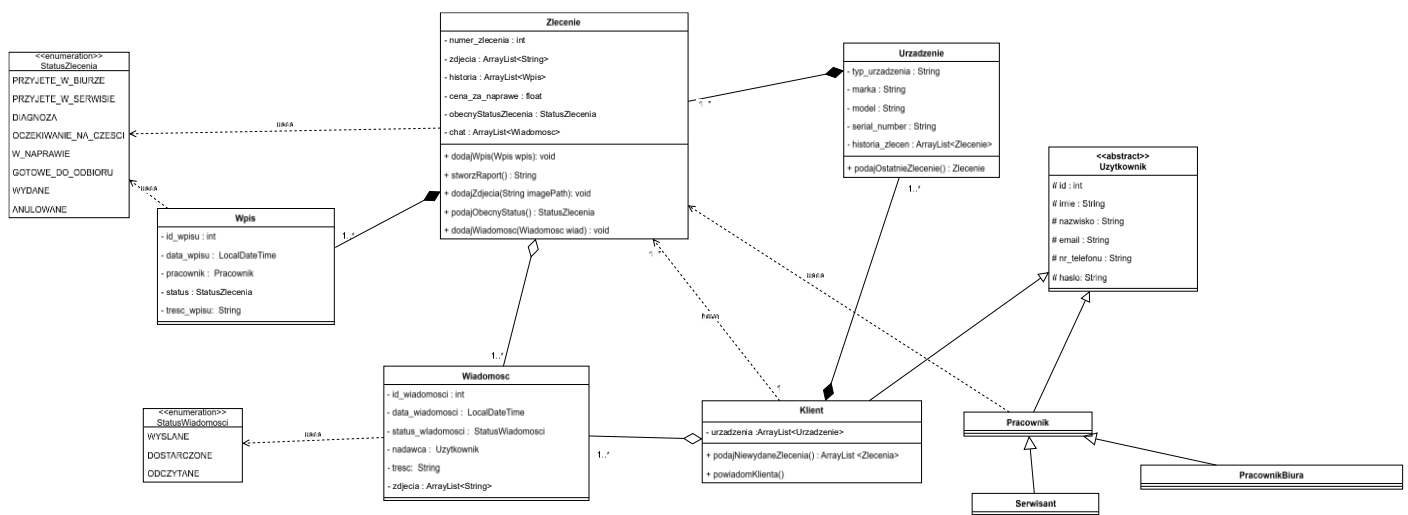
obiekt tworzony przez Serwisanta i przekazywany do historii zlecenia

## Wiadomosc

obiekt tworzony przez Pracownika Biura i przekazywany do chatu zlecenia

## 5. Perspektywa projektowa

### 5.1 Diagram klas



### 5.2 Wykaz wszystkich klas

- **Klient:** Klasa dziedzicząca z abstrakcyjnej klasy Uzytkownik. Reprezentuje klienta serwisu komputerowego.

#### Atrybuty:

-urzadzenia : ArrayList<Urzadzenie> - lista urządzeń które są bądź były naprawiane w tym serwisie i należą do tego konkretnego klienta.

#### Metody:

- podajNiewydaneZlecenia(): ArrayList<Zlecenia> - zwraca listę wszystkich zleceń tego klienta, których status jest różny od WYDANO,

- powiadomKlienta(int numer\_zlecenia) – powiadamia klienta o zmianach w konkretnym zleceniu.

- **Pracownik:** Klasa dziedzicząca z abstrakcyjnej klasy Uzytkownik. Jest to klasa główna dla pracownika serwisu, z której dziedziczą klasy Serwisant i PracownikBiura. Ma odblokowane potrzebne funkcje programu takie jak np. dodawanie wpisów do zleceń.

- **PracownikBiura:** Klasa dziedzicząca z klasy Pracownik. Reprezentuje pracownika, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie i wydawanie zleceń oraz kontakt z klientem w serwisie komputerowym. Ma odblokowane potrzebne funkcje programu takie jak np. powiadamianie klienta o ukończonej naprawie.

- **Serwisant:** Klasa dziedzicząca z klasy Pracownik. Reprezentuje pracownika, który pełni rolę serwisanta w serwisie komputerowym i zażąda naprawą. Ma odblokowane potrzebne funkcje programu takie jak np. tworzenie raportów itp.

- <<enumeration>> **StatusWiadomosci:** typ wyliczeniowy zawierające stałe różnych statusów zlecenia dostępnych w programie.

Stale:

- PRZYJETE\_W\_BIURZE,
- PRZYJETE\_W\_SERWISIE,
- DIAGNOZA,
- OCZEKIWANIE\_NA\_CZESCII,
- W\_NAPRAWIE,
- GOTOWE\_DO\_ODBIORU,
- WYDANE,
- ANULOWANE.

- <<enumeration>> **StatusZlecenia:** typ wyliczeniowy zawierające stałe różnych statusów wiadomości dostępnych w programie.

Stale:

- WYSLANE,
- DOSTARCZONE,
- ODCZYTANE.

- **Urządzenie:** Klasa reprezentująca konkretne urządzenie, które było bądź jest naprawiane w serwisie komputerowym. Zawiera podstawowe informacje niezbędne w celu identyfikacji konkretnego urządzenia.

Atrybuty:

- typ\_urzadzenia : String – np. "smartfon", "komputer", "laptop" itd.,
- marka : String,
- model : String,
- serial\_number : String,
- historia\_zleceń : ArrayList<Zlecenie> - lista zleceń na to urządzenie stanowiące również historie napraw w tym serwisie.

#### Metody:

- `podajOstatnieZlecenie()` : Zlecenie – zwraca ostatnio otwarte zlecenie, lub aktualnie aktywne.

- **<<abstract>> Uzytkownik**: Klasa abstrakcyjna zawierająca podstawowe informacje wymagane do utworzenia jakiegokolwiek użytkownika w systemie. Dziedziczą z niej klasy Klient oraz Pracownik.

#### Atrybuty:

- `id` : int,
- `imie` : String,
- `nazwisko` : String,
- `email` : String,
- `nr_telefonu` : String,
- `haslo` : String.

- **Wiadomosc**: Klasa reprezentująca pojedynczą wiadomość, z których składa się czat zlecenia.

#### Atrybuty:

- `id_wiadomosci`: int,
- `data_wyslania` : LocalDateTime
- `status_wiadomosci` : StatusWiadomosci
- `nadawca` : Uzytkownik - nadawca wiadomości; może nim być zarówno klient jak i pracownik,
- `tresc`: String,
- `zdjecia` : ArrayList<String> - opcjonalne pole na dołączenie zdjęć do wiadomości.

- **Wpis**: Klasa reprezentująca pojedynczy wpis, z których składa się historia zlecenia. Po wpisach jesteśmy w stanie rozpoznać aktualny status zlecenia oraz zidentyfikować pracownika, który ostatnio zajmował się zleceniem.

#### Atrybuty:

- `id_wpisu` : int,
- `data_wpisu` : LocalDateTime,
- `pracownik` : Pracownik – pracownik, który jest odpowiedzialny za dodanie tego wpisu,
- `status` : StatusZlecenia,
- `tresc_wpisu` : String.

- **Zlecenie**: Klasa reprezentująca zlecenie przyjęte w serwisie. Zawiera wszystkie informacje na jego temat oraz wiele metod potrzebnych do zarządzania zleceniem w programie.

#### Atrybuty:

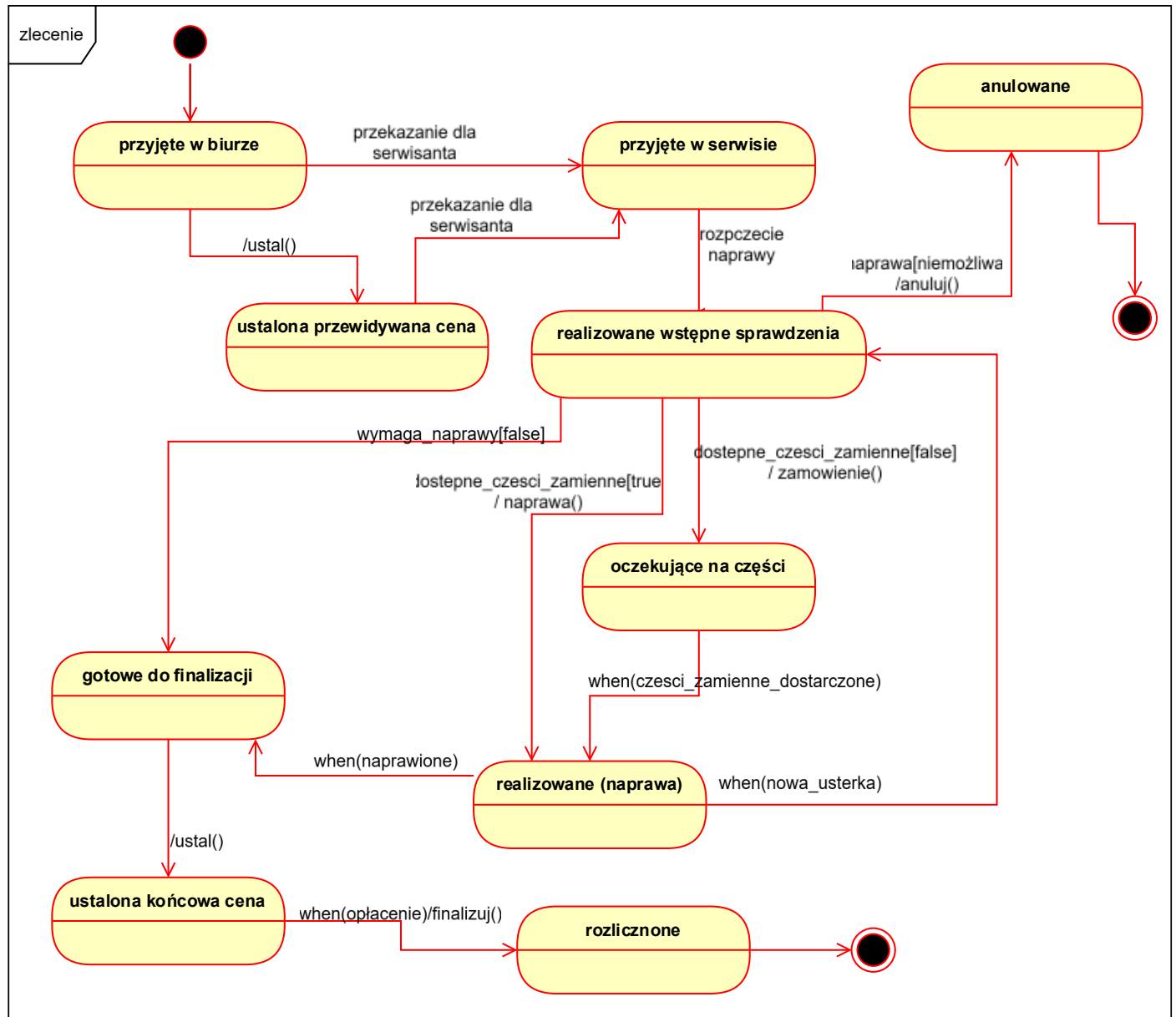
- numer\_zlecenia : int
- zdjęcia : ArrayList<String> - zdjęcia dołączone do zlecenie przy przyjmowaniu go w celu ewentualnego zabezpieczenia przed oszustwem,
- historia : ArrayList<Wpis> - Lista wpisów do historii zlecenia pozwalająca na generowanie raportów lub sprawdzenie historii naprawy,
- cena\_za\_naprawe : float – pole do wpisania ceny za wykonania tego konkretnego zlecenia,
- obecnyStatusZlecenia : StatusZlecenia – pole typu enum zawierające obecny status tego zlecenia,
- chat : ArrayList<Wiadomosc>: Lista wiadomości stanowiąca chat między serwisem, a klientem dotyczący tego konkretnego zlecenia.

#### Metody:

- dodajWpis(Wpis wpis): void – dodaje nowy wpis do historii zlecenia,
- stworzRaport() : String – tworzy raport w postaci PDF z przeprowadzonej naprawy,
- dodajZdjęcie(String imagePath) :void – dodaje zdjęcie do zlecenia,
- podajObecnyStatus() : String – sprawdza status konkretnego zlecenia tego klienta, zapisuje go w pole obecnyStatusZlecenia oraz zwraca go,
- dodajWiadomosc(Wiadomosc wiad) : void -dodaje wiadomość do zlecenia.

## 5.3 Diagramy stanów

Diagram stanów dla obiektów klasy Zlecenie (Piotr Borys):



Opis tekstowy występujących elementów:

### Stany początkowe i końcowe:

- **stan początkowy** - oznacza moment utworzenia nowego zlecenia, które natychmiast przechodzi w pierwszy stan aktywny;
- **stany końcowe** - oznaczają zakończenie cyklu życia zlecenia. Występują w dwóch miejscach: po anulowaniu zlecenia oraz po jego rozliczeniu.

### Stany przejściowe:

- **przyjęte w biurze** – w tym miejscu zlecenie rozpoczyna swój cykl. Może stąd przejść dwiema ścieżkami: bezpośrednio do stanu przyjęte w serwisie (poprzez przekazanie dla serwisanta) lub do stanu ustalona przewidywana cena (wraz z wywołaniem akcji: /ustal());

- **przyjęte w serwisie** – stan, w którym zlecenie fizycznie znajduje się w dziale technicznym/serwisowym. Przechodzi w stan realizowane wstępne sprawdzenia w momencie wystąpienia zdarzenia: rozpoczęcie naprawy;

- **ustalona przewidywana cena** – stan, w którym określono wstępny koszt dla klienta. Następnie zlecenie przechodzi do stanu przyjęte w serwisie (przez przekazanie dla serwisanta);

- **realizowane wstępne sprawdzenia** – kluczowy stan diagnostyczny, z którego wybiegają cztery różne ścieżki w zależności od zaistniałych warunków:

- ścieżka anulowania(naprawa[nieosiągalna]): jeśli naprawa nie jest możliwa z powodu braku sprzętu czy umiejętności lub jeśli klient anuluje zlecenie naprawy, to zlecenie przechodzi w stan anulowane,
- ścieżka bez naprawy (wymaga\_naprawy[false]): jeśli sprzęt okazał się sprawny, bądź klient nie zgodził się na nowe naprawy po wykryciu nowych usterek, to zlecenie omija proces naprawy i trafia do "gotowe do finalizacji",
- ścieżka naprawy z częściami(dostępne\_czesci\_zamienne[true]): jeśli są dostępne w serwisie części zamienne do naprawy rozpoczynana jest naprawa i zlecenie trafia do "realizowane(naprawa)",
- ścieżka oczekiwania na części(dostępne\_czesci\_zamienne[false]): jeśli części zamienne nie są dostępne, wymagane części są zamawiane, a zlecenie przechodzi w stan "oczekujące na części";

- **oczekujące na części** – serwis czeka na dostawę brakujących elementów zamiennych. Zlecenie przechodzi w stan "realizowane(naprawa)" w momencie dostarczenia części do serwisu;

- **realizowane(naprawa)** – główny etap prac serwisowych. Z tego stanu możliwe są dwa kolejne: sukces oraz nowa usterka. Jeśli naprawa zakończy się sukcesem, zlecenie przechodzi do "gotowe do finalizacji", a jeśli wystąpi nowa usterka, zlecenie cofa się z powrotem do stanu "realizowane wstępne sprawdzenia" w celu ponownej diagnozy;

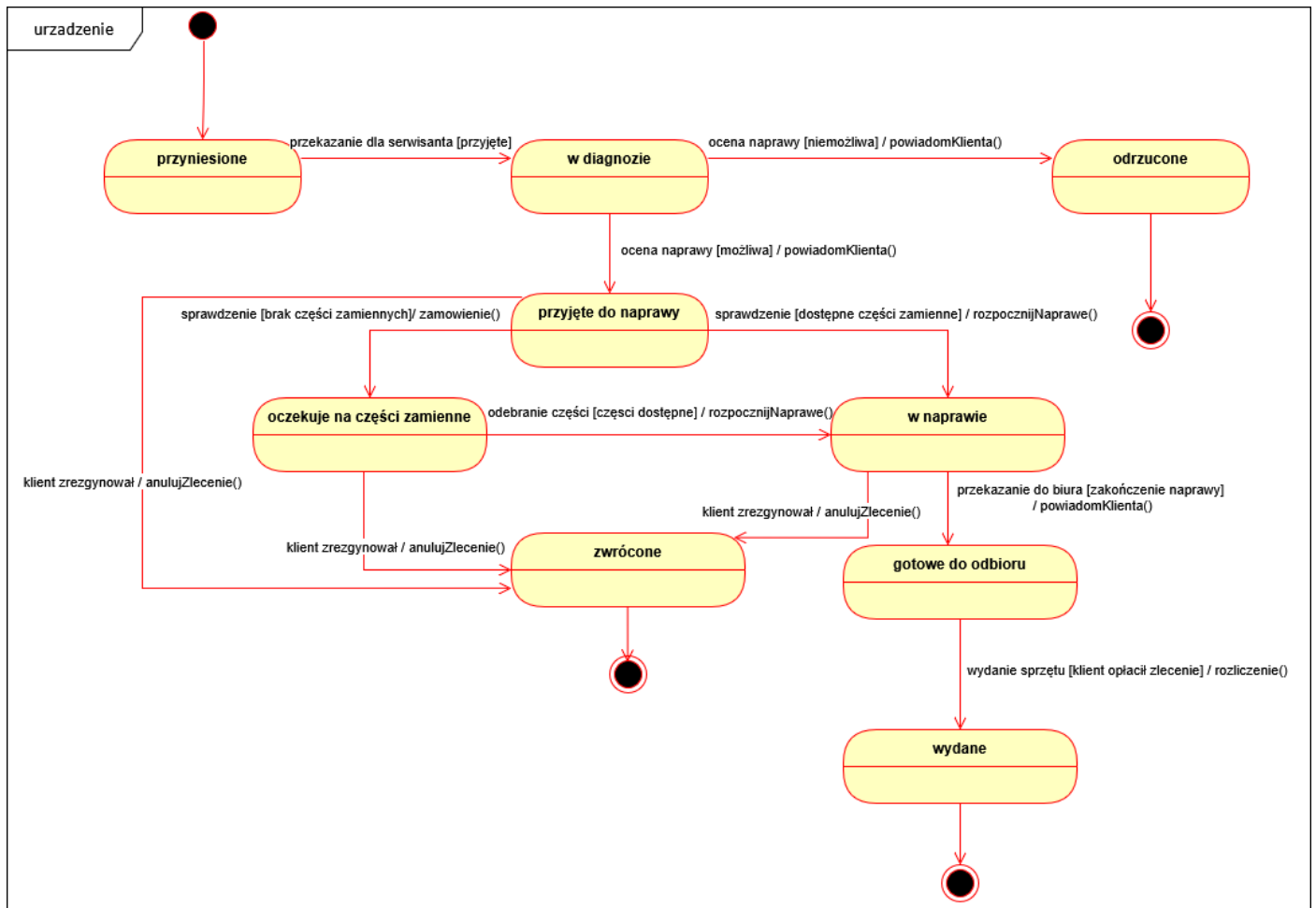
- **gotowe do finalizacji** – prace nad sprzętem zostały zakończone, klient zostaje powiadomiony o sprzęcie do odbioru. Z tego stanu zlecenie przechodzi do stanu "ustalona końcowa cena";

- **ustalona końcowa cena** – Ustalono ostateczną cenę za naprawę dla klienta. Gdy wystąpi opłacenie system wywołuje akcję finalizuj() i zlecenie przechodzi do stanu "rozliczone";

- **rozliczone** – Stan oznaczający pomyślne zakończenie całego procesu finansowo-usługowego. Po jego osiągnięciu zlecenie przechodzi do stanu końcowego;

- **anulowane** – stan oznaczający niepomyślne zakończenie procesu naprawy. Po jego osiągnięciu nie jest obliczana żadna kwota, a jedynie zlecenie przechodzi bezpośrednio do stanu końcowego.

## Diagram stanów dla obiektów klasy Urządzenie (Karolina Dec):



### Opis tekstowy występujących elementów:

#### Stany początkowy i końcowe:

- **stan początkowy** - to stan oznaczający dostarczenie przez klienta sprzętu do serwisu. Obiekt klasy wchodzi do swojego pierwszego stanu,
- **stany końcowe** - stany oznaczające zakończenia cyklu życia obiektu urządzenie, możliwe trzy stany zakończenia występujące po odrzuceniu, anulowaniu lub wydaniu po naprawie.

#### Stany:

- **przyniesione** – jest to stan początkowy obiektu. Urządzenie zostało dostarczone przez klienta do serwisu. Następnie po przyjęciu przez Pracownika Biura zlecenia, zostaje ono przekazane dla Serwisanta w celu dokonania przez niego diagnozy technicznej.
- **w diagnozie** – Serwisant przeprowadza diagnozę techniczną danego urządzenia. Ocena możliwości dokonania naprawy oraz określenie występującej usterki.
- **odrzucone** – przeprowadzona diagnoza techniczna wykazała, że naprawa jest niemożliwa. Klient zostaje powiadomiony o podjętej decyzji i może odebrać urządzenie. Jeden ze stanów końcowych.
- **przyjęte do naprawy** – po diagnozie technicznej przeprowadzonej przez Serwisanta, urządzenie zostało ocenione jako możliwe do naprawy. Klient został powiadomiony o sytuacji.
- **oczekuje na części zamienne** – stan następuje po weryfikacji dostępnych części zamiennych i stwierdzeniu ich braku na stanie serwisu. Proces naprawy zostaje wstrzymany do momentu

możliwości odbioru nowych części potrzebnych do przeprowadzenia naprawy urządzenia. Serwisant zamawia odpowiednie części i oczekuje na ich odbiór.

- **w naprawie** – w przypadku posiadania już odpowiednich części potrzebnych do naprawy lub ich odbiorze Serwisant fizycznie wykonuje czynności naprawcze nad urządzeniem.
- **gotowe do odbioru** - naprawa została ukończona, Serwisant sporządził raport, a urządzenie zostało przekazane dla Pracownika Biura. Klient został powiadomiony o możliwości odbioru urządzenia. Urządzenie oczekuje na odbiór oraz rozliczenie się przez klienta.
- **zwrócone** - stan w przypadku, gdy klient postanowił zrezygnować z usług serwisu i naprawy danego urządzenia. Zlecenie mogło zostać anulowane na etapie, gdy urządzenie wstępnie zostało przyjęte do naprawy, naprawa została zawieszona ze względu na oczekiwanie na odpowiednie części lub klient podczas naprawy stwierdził, że anuluje zlecenie. Urządzenie zostaje zwrócone do klienta ze względu na rezygnację z usługi.
- **wydane** - naprawa została zakończona sukcesem, klient opłacił zlecenie oraz odebrał urządzenie. Zlecenie zostało odpowiednio rozliczone.

## 5.4 Propozycje interfejsu użytkownika

Panel logowania do aplikacji serwisu komputerowego.

 **SerwisIT**  
System zarządzania serwisem

### Zaloguj się

Dostęp do panelu pracownika i klienta serwisu komputerowego.

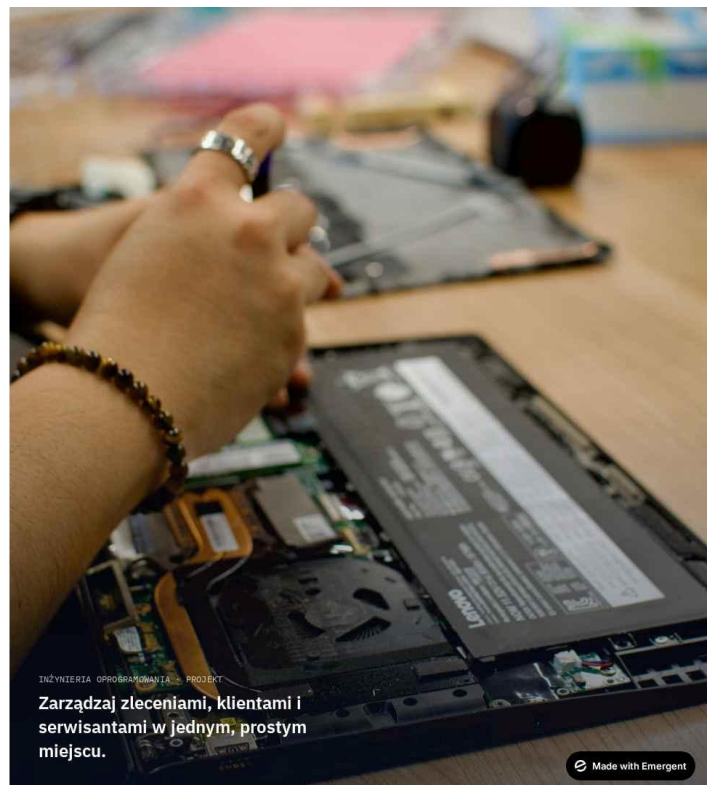
EMAIL

HASŁO

Zaloguj się

KONTA DEMO

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Pracownik biura | admin@serwis.pl / admin123      |
| Serwisant       | serwisant@serwis.pl / serwis123 |
| Klient          | klient@example.com / klient123  |



Widok głównego panelu Pracownika Biura.



SerwisIT

v1.0 · MVP

Panel główny

Zlecenia

Klienci

Raporty

PANEL PRACOWNIKA BIURA

Dobry wieczór, Anna

Przegląd wszystkich zleceń serwisowych w systemie.

PRZYJĘTE2

W NAPRAWIE1

DO ODBIORU1

CZĘKA NA CZĘŚCI0

Ostatnie zlecenia

Zobacz wszystkie →

| NUMER           | URZĄDZENIE                | STATUS            | KOSZT     | UTWORZONO         |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| ZN-202606-66759 | HP LaserJet Pro M404dn    | Rozliczone        | 150,00 zł | 11.06.2026, 22:28 |
| ZN-202606-20655 | Apple MacBook Pro 14 M2   | Gotowe do odbioru | 850,00 zł | 11.06.2026, 22:28 |
| ZN-202606-23476 | LG 27UK650-W              | Przyjęte w biurze | —         | 11.06.2026, 22:28 |
| ZN-202606-14981 | Dell OptiPlex 7090        | Przyjęte w biurze | 280,00 zł | 11.06.2026, 22:28 |
| ZN-202606-84723 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | W naprawie        | 450,00 zł | 11.06.2026, 22:28 |

Pracownik Biura

Anna Kowalska

admin@serwis.pl

Wyloguj

Made with Emergent

Panel zleceń, w którym Pracownik Biura może dodać nowe zlecenie oraz sprawdzić aktualne zlecenia wraz z ich statusem, opisem.



SerwisIT

v1.0 · MVP

Panel główny

Zlecenia

Klienci

Raporty

LISTA ZLECEŃ NAPRAWY

Zlecenia

+ Nowe zlecenie

🔍 Szukaj po numerze, kliencie, urządzeniu...

Wszystkie statusy

| NUMER           | KLIENT              | URZĄDZENIE                                 | SERWISANT         | STATUS            | KOSZT     | UTWORZONO         |   |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|
| ZN-202606-66759 | Krzysztof Dąbrowski | HP LaserJet Pro M404dn<br>Drukarka         | Tomasz Wiśniewski | Rozliczone        | 150,00 zł | 11.06.2026, 22:28 | ⋮ |
| ZN-202606-20655 | Agnieszka Kowalczyk | Apple MacBook Pro 14 M2<br>Laptop          | Tomasz Wiśniewski | Gotowe do odbioru | 850,00 zł | 11.06.2026, 22:28 | ⋮ |
| ZN-202606-23476 | Maria Zielińska     | LG 27UK650-W<br>Monitor                    | nieprzypisany     | Przyjęte w biurze | —         | 11.06.2026, 22:28 | ⋮ |
| ZN-202606-14981 | Krzysztof Dąbrowski | Dell OptiPlex 7090<br>Komputer stacjonarny | Tomasz Wiśniewski | Przyjęte w biurze | 280,00 zł | 11.06.2026, 22:28 | ⋮ |
| ZN-202606-84723 | Maria Zielińska     | Lenovo ThinkPad X1 Carbon<br>Laptop        | Tomasz Wiśniewski | W naprawie        | 450,00 zł | 11.06.2026, 22:28 | ⋮ |

Pracownik Biura

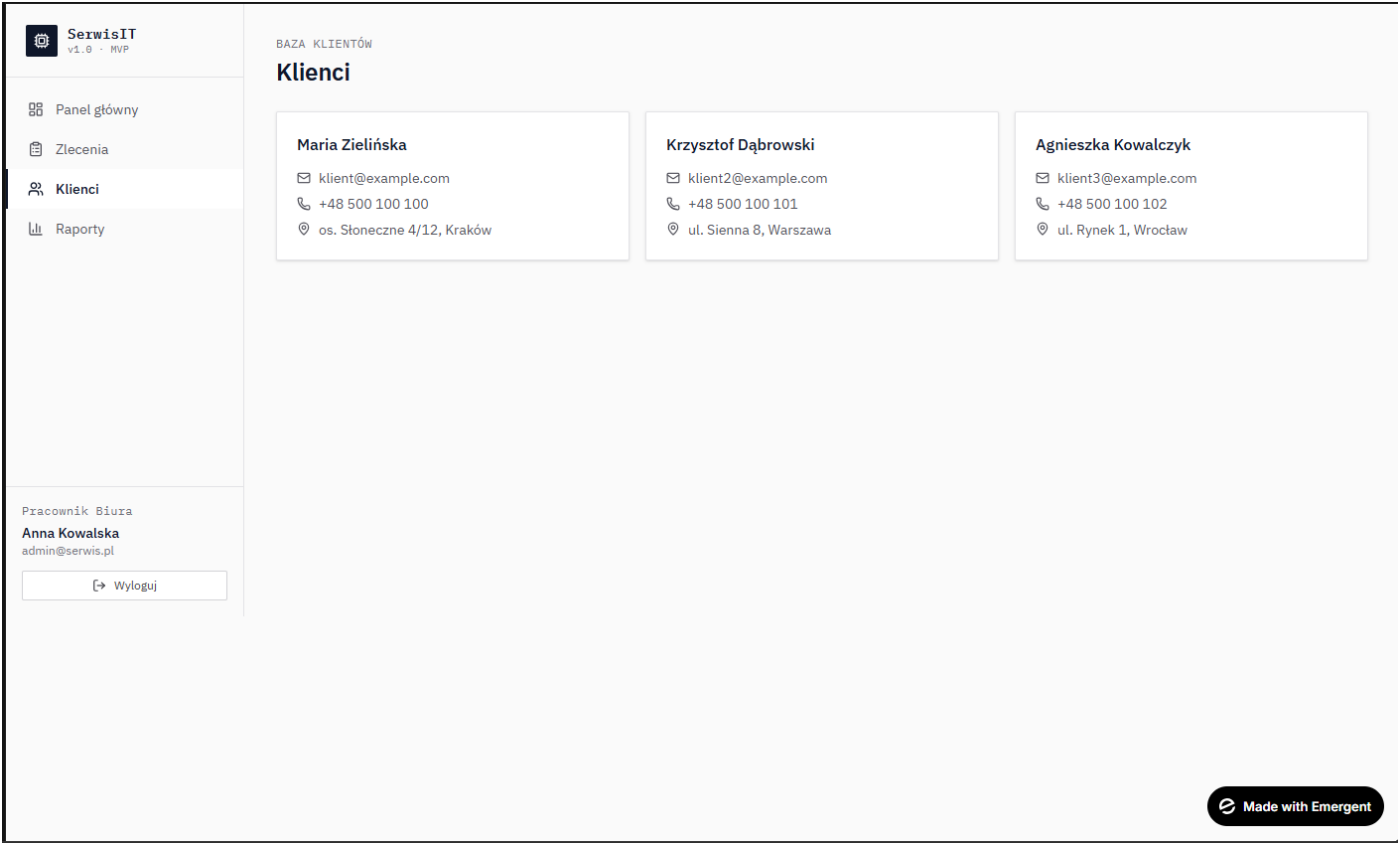
Anna Kowalska

admin@serwis.pl

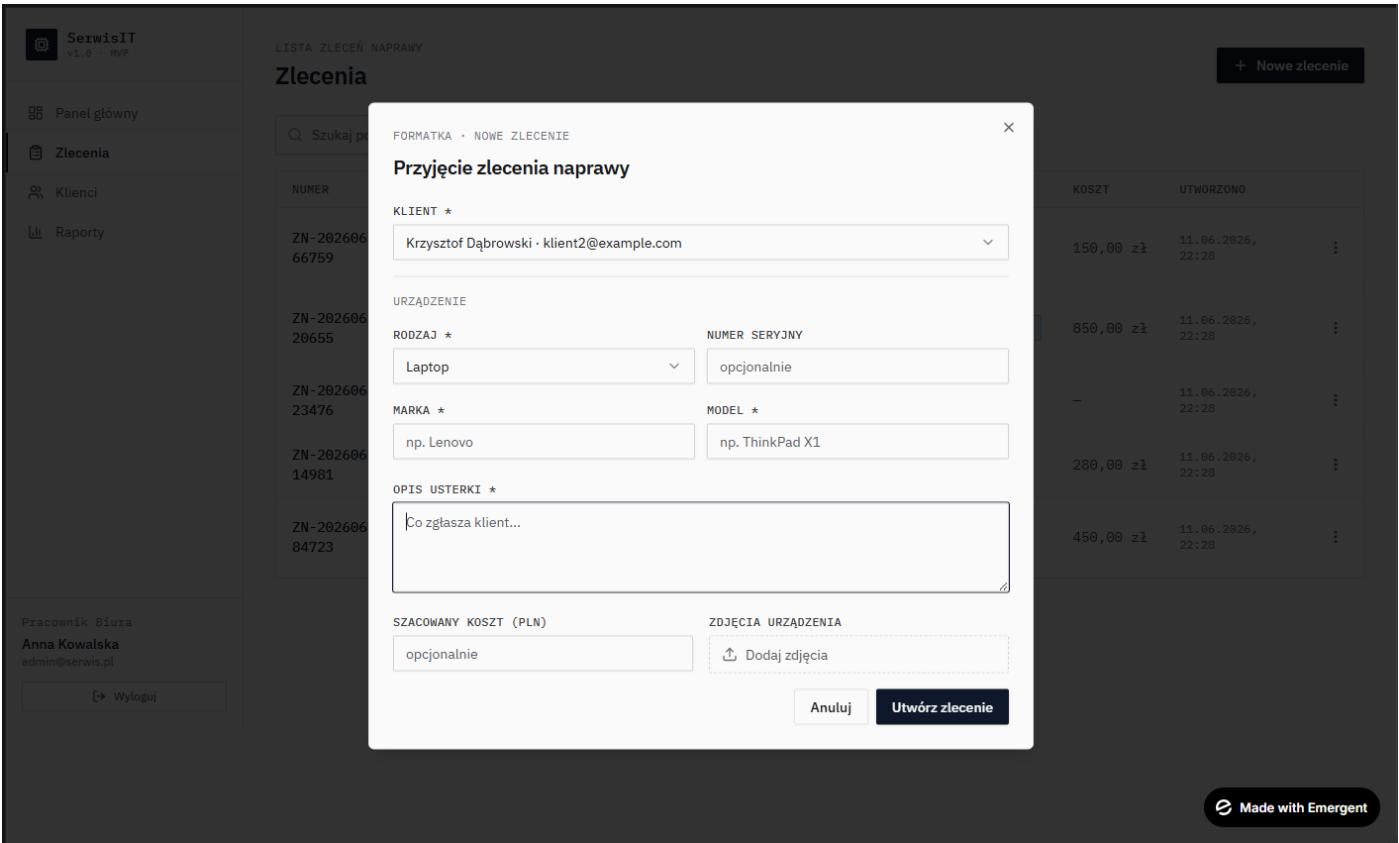
Wyloguj

Made with Emergent

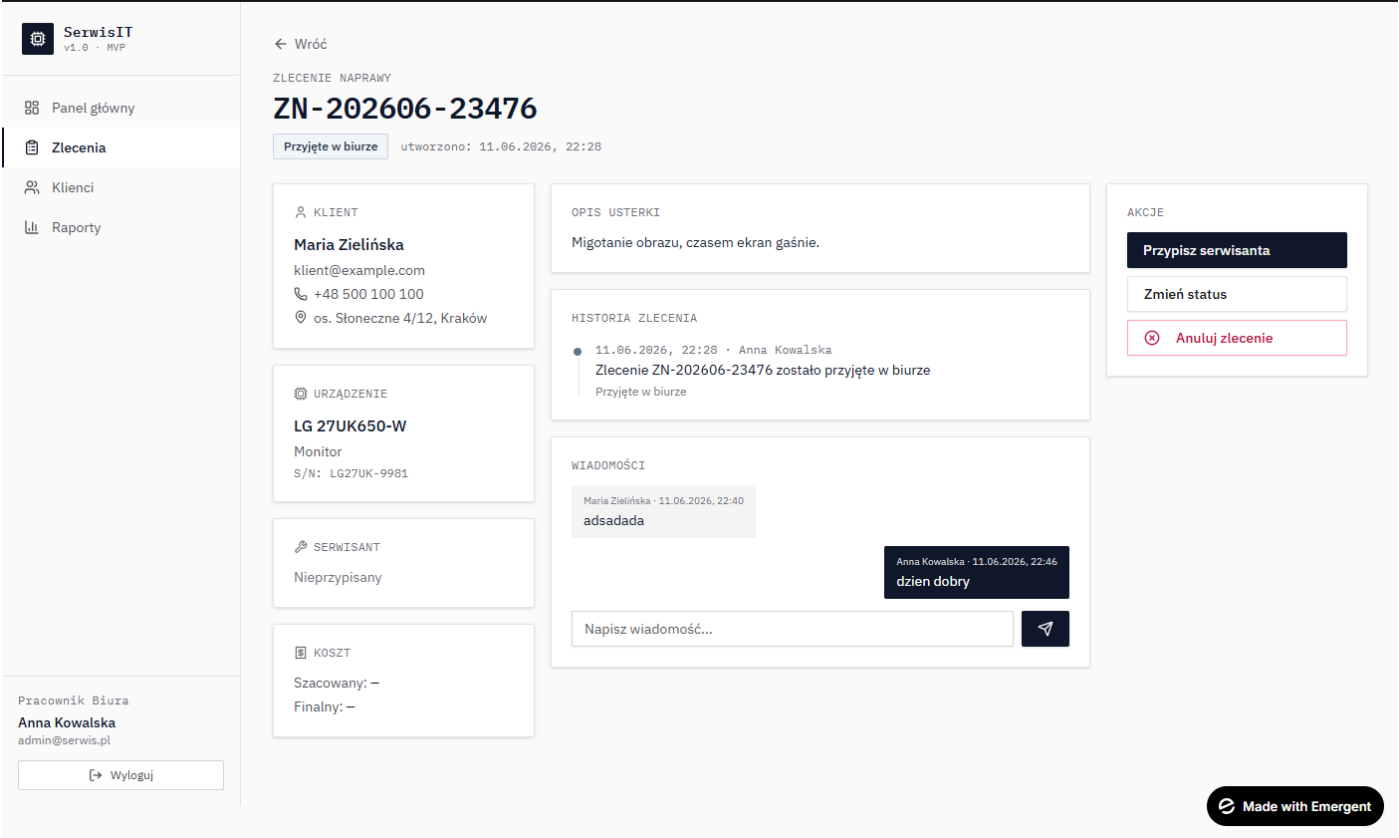
W ramach obsługi klienta, Pracownik Biura ma dostęp do listy klientów oraz wglądu do ich szczegółowych danych osobowych.



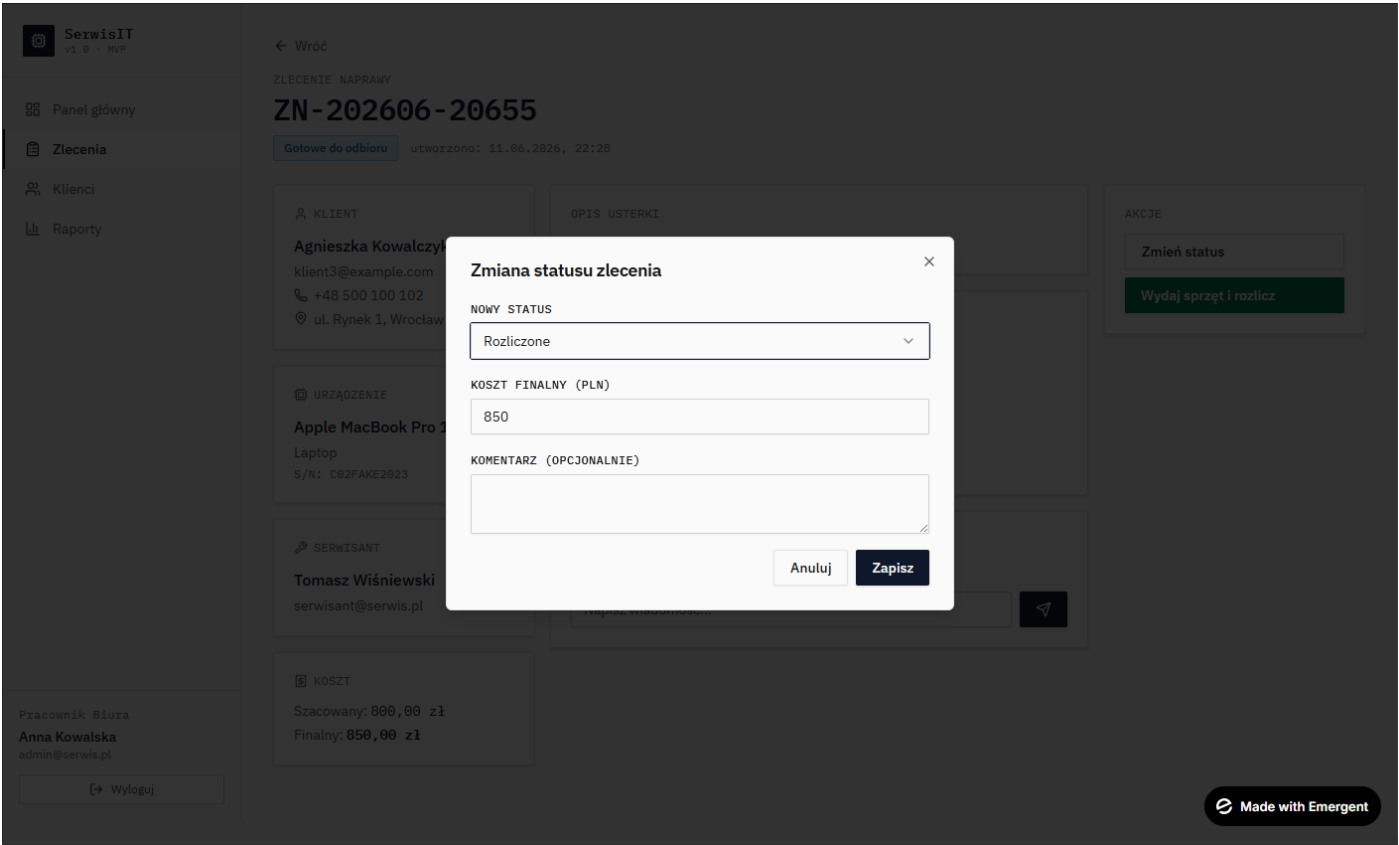
Interfejs przypadku użycia „Przyjęcie zlecenia naprawy”. Panel dostępny tylko po stronie Pracownika Biura.



Widok zlecenia naprawy dostępny po stronie Pracownika Biura ukazujący sprawny czat zlecenia. Rysunek widoku do przypadku użycia „Kontakt z klientem w sprawie zlecenia naprawy”.



Widok zmiany statusu zlecenia dostępny po stronie pracownika serwisu. Dodatkowo w tle możemy zobaczyć, że Pracownik Biura ma dodatkową akcję: „Wydaj sprzęt i rozlicz” dostępną tylko dla niego.



Główny widok po zalogowaniu się na konto serwisanta.



SerwisIT

v1.0 · MVP

Panel serwisanta

Moje zlecenia

Serwisant

Tomasz Wiśniewski

serwisant@serwis.pl

Wyloguj

PANEL SERWISANTA

Dobry wieczór, Tomasz

Twoje przypisane zlecenia i bieżące zadania.

PRZYJĘTE1

W NAPRAWIE1

DO ODBIORU1

CZeka na części0

Ostatnie zleceniaZobacz wszystkie →

| NUMER           | URZĄDZENIE                | STATUS            | KOSZT     | UTWORZONO         |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| ZN-202606-66759 | HP LaserJet Pro M404dn    | Rozliczone        | 150,00 zł | 11.06.2026, 22:28 |
| ZN-202606-20655 | Apple MacBook Pro 14 M2   | Gotowe do odbioru | 850,00 zł | 11.06.2026, 22:28 |
| ZN-202606-14981 | Dell OptiPlex 7090        | Przyjęte w biurze | 280,00 zł | 11.06.2026, 22:28 |
| ZN-202606-84723 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | W naprawie        | 450,00 zł | 11.06.2026, 22:28 |

Serwisant

Tomasz Wiśniewski

serwisant@serwis.pl

Wyloguj

Made with Emergent

Zlecenie w panelu „Moje zlecenia” po stronie serwisanta. Widzimy, że serwisant ma dodatkową akcję „Wprowadź diagnozę” dostępną tylko po stronie Serwisanta i tylko do pewnego momentu w cyklu życia zlecenia.



SerwisIT

v1.0 · MVP

Panel serwisanta

Moje zlecenia

Serwisant

Tomasz Wiśniewski

serwisant@serwis.pl

Wyloguj

← Wróć

ZLECENIE NAPRAWY

ZN-202606-20655

Gotowe do odbioru utworzono: 11.06.2026, 22:28

KLIENT

Agnieszka Kowalczyk

klient3@example.com

+48 500 100 102

ul. Rynek 1, Wrocław

URZĄDZENIE

Apple MacBook Pro 14 M2

Laptop

S/N: C02FAKE2023

SERWISANT

Tomasz Wiśniewski

serwisant@serwis.pl

KOSZT

Szacowany: 800,00 zł

Finalny: 850,00 zł

OPIS USTERKI

Klawiatura nie działa - kilka klawiszy nie reaguje (E, R, T).

HISTORIA ZLECENIA

11.06.2026, 22:28 · Anna Kowalska

Zlecenie ZN-202606-20655 zostało przyjęte w biurze

Przyjęte w biurze

11.06.2026, 22:28 · Anna Kowalska

Przypisano serwisanta: Tomasz Wiśniewski

W diagnozie

WIADOMOŚCI

Brak wiadomości

Napisz wiadomość...

AKCJE

Wprowadź diagnozę

Zmień status

Made with Emergent

Główny widok po zalogowaniu się na konto klienta.



SerwisIT

v1.0 · MVP

Moje zlecenia

Klient

Maria Zielińska

klient@example.com

Wyloguj

PANEL KLIENTA

Dobry wieczór, Maria

Statusy Twoich urządzeń w serwisie.

PRZYJĘTE

1

W NAPRAWIE

1

DO ODBIORU

0

CZeka na części

0

Ostatnie zlecenia

Zobacz wszystkie

| NUMER           | URZĄDZENIE                | STATUS            | KOSZT     | UTWORZONO         |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| ZN-202606-23476 | LG 27UK650-W              | Przyjęte w biurze | —         | 11.06.2026, 22:28 |
| ZN-202606-84723 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | W naprawie        | 450,00 zł | 11.06.2026, 22:28 |

Klient

Maria Zielińska

klient@example.com

Wyloguj

Made with Emergent

Widok statusu zlecenia dostępny po stronie klienta. Rysunek widoku do przypadku użycia “sprawdzenie statusu zlecenia naprawy”.



SerwisIT

v1.0 · MVP

Moje zlecenia

Klient

Maria Zielińska

klient@example.com

Wyloguj

← Wróć

ZLECENIE NAPRAWY

ZN-202606-84723

W naprawie

utworzono: 11.06.2026, 22:28

KLIENT

Maria Zielińska

klient@example.com

+48 500 100 100

os. Stoneczne 4/12, Kraków

URZĄDZENIE

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Laptop

S/N: PF1234XY

SERWISANT

Tomasz Wiśniewski

serwisant@serwis.pl

KOSZT

Szacowany: 450,00 zł

Finalny: —

OPIS USTERKI

Laptop nie uruchamia się, brak reakcji po naciśnięciu przycisku zasilania.

DIAGNOZA TECHNICZNA

Uszkodzona płyta główna - wymiana kondensatorów

HISTORIA ZLECENIA

11.06.2026, 22:28 · Anna Kowalska

Zlecenie ZN-202606-84723 zostało przyjęte w biurze

Przyjęte w biurze

11.06.2026, 22:28 · Anna Kowalska

Przypisano serwisanta: Tomasz Wiśniewski

W diagnozie

11.06.2026, 22:28 · Tomasz Wiśniewski

Diagnoza: Uszkodzona płyta główna - wymiana kondensatorów

W naprawie

AKCJE

Anuluj zlecenie

WIADOMOŚCI

Brak wiadomości

Napisz wiadomość...

Made with Emergent

## 6. Wymagania нефункционалне dla systemu

### 6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

Do oszacowania przyjęto następujące założenia biznesowe:

- Serwis przyjmuje średnio 20 zleceń dziennie (ok. 6 000 rocznie przy 300 dniach roboczych w roku).
- System przechowuje dokumentację fotograficzną (stan sprzętu przed naprawą).
- Baza obsługuje około 4 000 unikalnych klientów.

Oszacowanie przyrostu danych w skali jednego roku działalności:

| Typ danych                                 | Rozmiar pojedynczego rekordu/pliku | Szacowana liczba rekordów (1 rok) | Całkowity rozmiar (1 rok) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Klienci (dane osobowe, urządzenia)         | ~2KB                               | 4 000                             | ~8MB                      |
| Zlecenia (opis usterki, wpisy, wiadomości) | ~2KB                               | 6000                              | ~12MB                     |
| Logi systemowe i historia operacji         | ~0.5KB                             | 100 000                           | ~50MB                     |
| Załączniki (zdjęcia sprzętu)               | ~2MB                               | 18 000 (śr. 3 zdjęcia/zlecenie)   | ~36GB                     |
| Dokumenty (generowane protokoły w PDF)     | ~100KB                             | 6000                              | ~600MB                    |

Wniosek: Sama relacyjna baza danych będzie przyrastać o około 70MB rocznie. Jednak ze względu na pliki dodatkowe takie jak zdjęcia i PDF, całkowite zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową wyniesie około 35-40GB rocznie. Zaleca się początkową alokację minimum 250GB przestrzeni na serwerze (starczy na 5 lat pracy).

### 6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

Wymagania oparto na standardach użyteczności oraz potrzebie płynnej pracy w warunkach obsługi klienta na żywo.

- Poniżej 0.5 sekundy:
  - przetaczanie się między widokami i zakładkami w aplikacji;
- Do 1.5 sekundy:
  - logowanie i autoryzacja użytkownika,
  - zapisanie zmian w formularzu nowego zlecenia,
  - pojawienie się wyników wyszukiwania dla prostych zapytań (np. wyszukiwanie klienta);
- Do 3 sekund:
  - przestanie plików graficznych do pojedynczego zlecenia,
  - pojawienie się wyników wyszukiwania dla skompikowanych zapytań;
- Do 5-10 sekund:
  - wygenerowanie raportu PDF z naprawy;

## 6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

Zakładając obsługę opisanego wyżej ruchu, system musi obsługiwać jednoczesną pracę około 4-6 użytkowników. Stanowiska dzielą się na następujące typy w zależności od pełnionej roli:

- stanowisko obsługi klienta:  
Liczba stanowisk: 1-2 stanowiska,  
Wymagania sprzętowe: Urządzenie mobilne z dostępem do internetu, aparatem fotograficznym i najlepiej dużym czytelny ekranem np. tablet oraz drukarka fiskalna;
- stanowisko serwisanta:  
Liczba stanowisk:: 3-4 stanowiska,  
Wymagania sprzętowe: Standardowy komputer PC/Laptop z systemem operacyjnym Windows/macOS/Linux z klawiaturą i myszką oraz drukarka A4;

## 7. Analiza ryzyka

### Awaria terminala płatniczego

- Prawdopodobieństwo: niskie
- Stopień szkodliwości: wysoki
- Metody zapobiegania: wprowadzenie redundancji (kilka metod płatności i operatorów)
- Plan awaryjny: poinformowanie użytkownika o konieczności płatności gotówką

### Awaria serwera email

- Prawdopodobieństwo: średnie
- Stopień szkodliwości: średni
- Metody zapobiegania: wprowadzenie mechanizmu kolejkowania wiadomości
- Plan awaryjny: kontakt z klientem przez telefon

### Przepełnienie przestrzeni dyskowej

- Prawdopodobieństwo: wysokie
- Stopień szkodliwości: wysoki
- Metody zapobiegania: wprowadzenie mechanizmów kompresji (np. format webp) oraz limitu rozmiaru pojedynczego pliku, alokacja odpowiedniej ilości przestrzeni dyskowej, usuwanie starych plików
- Plan awaryjny: zakup miejsca w chmurze i przeniesienie tam plików, które nie są w tej chwili potrzebne

### Brak odpowiedzi ze strony klienta

- Prawdopodobieństwo: bardzo wysokie
- Stopień szkodliwości: średni
- Metody zapobiegania: wprowadzenie automatycznych powtórzeń powiadomień e-mail, jeżeli status zamówienia nie zmieni się przez jakiś czas. Wprowadzenie do regulaminu opłat za trzymanie sprzętu w magazynie dłużej niż 14 dni

- Plan awaryjny: użycie innych środków komunikacji (pocztą, telefon komórkowy)

## 8. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia

### Koszty projektu

| Pozycja kosztowa       | Przybliżony koszt |
|------------------------|-------------------|
| Analiza i projekt      | 4000zł            |
| Implementacja backend  | 14000zł           |
| Implementacja frontend | 10000zł           |
| Testy i poprawki       | 4500zł            |
| Szkolenie              | 2500zł            |

Szacowany łączny koszt to około 35000zł.

### Warunki płatności

Rozliczenie finansowe za wykonanie oprogramowania oparte jest na modelu transzowym, który zapewnia płynność finansową projektu i jest bezpośrednio uzależniony od postępów prac programistycznych:

- Transza 1 – 35% wartości projektu, warunkiem do zaliczki inicjującej prace jest obustronne podpisanie umowy,
- Transza 2 – 40% wartości projektu, płatność wymagana po pomyślnym zakończeniu testów
- Transza 3 – 25% płatność końcowa, realizowana po wdrożeniu produkcyjnym, przeprowadzeniu szkoleń instruktażowych dla pracowników serwisu

### Sposób odbioru

- odbiory częściowe po zakończeniu kluczowych etapów projektu,
- odbiór końcowy po przeprowadzeniu testów funkcjonalnych,
- przekazanie dokumentacji oraz przeszkolenie użytkowników.

# Dodatki

Wygenerowany wykres przedstawiający historię commit-ów do repozytorium autorów projektu:

